# 线性代数　第 6 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §3.2–§3.4

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §1.2、§1.5、§2.2、§2.4

**本讲主题.** 分块矩阵 (*partitioned matrices*) 与分块乘法、列行展开 (*column–row expansion*)、分块矩阵的逆、逆矩阵的算法 (*algorithm for finding* $A^{-1}$)、线性方程组的解集 (*solution set*) 与齐次方程组 (*homogeneous system*)、用简化阶梯形读解集 (*reduced row echelon form*)。

**两本教材的分工.** 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

| 主题 | Lay 4e（印刷页） | Friedberg 4e（印刷页） |
|---|---|---|
| 分块矩阵与分块乘法 | §2.4（p. 117–118） | —— |
| 列行展开 | §2.4（p. 119） | —— |
| 分块矩阵的逆 | §2.4（p. 119–120） | —— |
| 逆矩阵的算法 | §2.2（p. 107–108） | §3.2（p. 161–163） |
| 可逆性与秩 | §2.3（p. 111–112） | §3.2（p. 152–159） |
| 齐次方程组与解集 | §1.5（p. 43–48） | §3.3（p. 171–172） |
| 非齐次解集 | §1.5（p. 43–48） | §3.3（p. 172–174） |
| 简化阶梯形与基本变量 | §1.2（p. 12–21） | §3.4（p. 185–190） |

**贯穿本讲的两个问题：** (1) 把一个矩阵切成几块以后，乘法、求逆这些运算还能按块照常进行吗？ (2) 求逆与解方程能不能共用同一次行化简，省下的是哪一步？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

## 1　分块矩阵

前五讲把「向量空间、线性变换、矩阵表示」这条线走完了：每个线性映射都写成矩阵，换一组基就是左右各乘一个 $Q$ 与 $Q^{-1}$，而秩是这条线上唯一留下来的数。本讲换一个尺度看矩阵：不看元素，看**块**。把一个大矩阵切成几块以后，矩阵的加法、数乘、乘法都能按块照常进行，求逆也能退化成两个小矩阵的逆与两次乘法。第 7 讲的 LU 分解是同一个想法用在行化简上：把「消元时用了哪些乘数」收进一个下三角矩阵，就是一个可反复使用的分解。

**定义 1.1** (分块矩阵；Lay §2.4, p. 117)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$。用若干条横线与竖线把它切开，切出来的每一块称为 $A$ 的**子块** (*submatrix*)，这种写法称为 $A$ 的一个**分块** (*partition*)，$A$ 本身称为**分块矩阵** (*partitioned matrix*)。若按行切成 $p$ 段、按列切成 $q$ 段，就把 $A$ 写成 $A = [A_{ij}]$，其中 $A_{ij}$ 是第 $i$ 个行段与第 $j$ 个列段交出的小矩阵。

分块矩阵的**加法**与**数乘**逐块进行：前提是两个矩阵大小相同、分法完全一样，这时 $A + B$ 的每一块就是对应的两块之和，$cA$ 的每一块就是 $cA_{ij}$。

**定义 1.2** (分块乘法的相容；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 $A$ 是 $m\times n$、$B$ 是 $n\times k$。若 $A$ 的**列**分段点与 $B$ 的**行**分段点相同，则称这两组分块**对分块乘法相容** (*conformable for block multiplication*)。

**定理 1.1** (分块乘法；Lay §2.4, p. 118)**.** 设 $A$ 是 $m\times n$、$B$ 是 $n\times k$，两者的分法相容：$A$ 的行切成 $m_1,\dots,m_p$ 段、$A$ 的列与 $B$ 的行同时切成 $n_1,\dots,n_q$ 段、$B$ 的列切成 $k_1,\dots,k_r$ 段。则 $AB$ 按同样的分段写成 $[(AB)_{ij}]$，且

$$(AB)_{ij}=\sum_{l=1}^{q}A_{il}B_{lj}\qquad (i=1,\dots,p;\ j=1,\dots,r).$$

证明. 逐元素比较。$AB$ 的 $(x,y)$ 元是 $\sum_{t=1}^{n}a_{xt}b_{ty}$。把 $t$ 按列段分组，第 $l$ 段正好是 $A_{il}$ 的第 $x$ 行与 $B_{lj}$ 的第 $y$ 列对应相乘再相加，其和就是 $A_{il}B_{lj}$ 的 $(x,y)$ 元；再对这 $q$ 段求和，就得到 $\sum_l A_{il}B_{lj}$ 的 $(x,y)$ 元，与 $\sum_t a_{xt}b_{ty}$ 逐项相同。 □

**定理 1.2** (列行展开；Lay 定理 10, §2.4, p. 119)**.** 设 $A$ 是 $m\times n$、$B$ 是 $n\times k$，记 $A$ 的第 $k$ 列为 $\operatorname{col}_k(A)$ $(m\times 1)$、$B$ 的第 $k$ 行为 $\operatorname{row}_k(B)$ $(1\times k)$。则

$$AB=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{col}_k(A)\,\operatorname{row}_k(B)=\begin{bmatrix}\operatorname{col}_1(A) & \cdots & \operatorname{col}_n(A)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\operatorname{row}_1(B)\\ \vdots\\ \operatorname{row}_n(B)\end{bmatrix}$$

证明. 右边是对 $A$ 的列分法（每段一列）与 $B$ 的行分法（每段一行）做的分块乘法，两个分法相容。由定理 1.1，右边第 $(i,j)$ 元是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$，这正是 $AB$ 的 $(i,j)$ 元。 □

括号里的每一块 $\operatorname{col}_k(A)\operatorname{row}_k(B)$ 是一个 $m\times k$ 的矩阵（一列乘一行，称为**外积**），它把 $AB$ 拆成了 $n$ 个秩不超过 1 的矩阵之和。这是 $AB$ 的第五种读法：前四种分别是用 $A$ 的列算 $A\boldsymbol{x}$、用 $B$ 的列算 $AB$ 的列、行乘列的逐元素规则、以及用 $A$ 的行算 $AB$ 的行（Lay §2.4, p. 118）。

**定义 1.3** (分块上三角与分块对角；Lay §2.4, p. 119–120)**.** 设 $A$ 是分块矩阵。若主对角线以下的分块全是零矩阵，即形如

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix},$$

则称 $A$ 为**分块上三角矩阵** (*block upper triangular matrix*)；若不在主对角线上的分块全是零矩阵，则称 $A$ 为**分块对角矩阵** (*block diagonal matrix*)。

**命题 1.3** (分块上三角与分块对角的逆；Lay 例 5, §2.4, p. 119–120)**.** 设

$$A=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix}$$

是分块上三角矩阵，$A_{11}$ 是 $p\times p$、$A_{22}$ 是 $q\times q$。则 $A$ 可逆当且仅当 $A_{11}$ 与 $A_{22}$ 都可逆；这时

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\\ 0 & A_{22}^{-1}\end{bmatrix}$$

特别地，分块对角矩阵可逆当且仅当每个对角块都可逆，且逆就是各块之逆排成的分块对角矩阵。

证明. 先设 $A_{11}, A_{22}$ 可逆，把右端的矩阵记作 $B$，按分块乘法直接算 $AB$ 与 $BA$：左上块是 $A_{11}A_{11}^{-1} = I_p$，右下块是 $A_{22}A_{22}^{-1} = I_q$，左下块是 $0\cdot A_{11}^{-1} + A_{22}\cdot 0 = 0$，右上块是 $A_{11}\big(-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}\big) + A_{12}A_{22}^{-1} = -A_{12}A_{22}^{-1} + A_{12}A_{22}^{-1} = 0$；$BA$ 的四块同理。故 $B = A^{-1}$。

再设 $A$ 可逆。把 $A^{-1}$ 按同样的方式分成四块 $B_{ij}$（$B_{11}$ 是 $p\times p$），由 $AA^{-1} = I_{p+q}$ 得四个分块方程

$$A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} = I_p, \quad A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} = 0, \quad A_{22}B_{21} = 0, \quad A_{22}B_{22} = I_q.$$

由最后一式与「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 3.7）得 $A_{22}$ 可逆且 $B_{22} = A_{22}^{-1}$。由第三式得 $B_{21} = A_{22}^{-1}\cdot 0 = 0$，于是第一式化为 $A_{11}B_{11} = I_p$，同理得 $A_{11}$ 可逆且 $B_{11} = A_{11}^{-1}$。最后由第二式 $A_{11}B_{12} = -A_{12}A_{22}^{-1}$，左乘 $A_{11}^{-1}$ 即得 $B_{12} = -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1}$。 □

**例题 1.1** (分块乘法与分块求逆一次走完；本例为配合本讲自编；方法见 Lay §2.4, p. 117–120)**.** 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

按前两行两列、后两行两列把它分成 $2\times 2$ 块，用分块法求 $A^{-1}$，再把两个 $4\times 4$ 矩阵按同样分法相乘核对。

解. 按 $2+2$ 分块，

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2, \quad A_{21} = 0, \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

两个对角块的行列式分别是 $2\cdot 1 - 1\cdot 1 = 1$ 与 $3\cdot 1 - 1\cdot 1 = 2$，都非零，故

$$A_{11}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad A_{22}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

右上块要的是 $-A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} = -A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}$，先算乘积

$$A_{11}^{-1}A_{22}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -\frac{3}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

取负号即得

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{2} \\ \hline 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \end{array}\right]$$

核对按块进行：左上块 $A_{11}A_{11}^{-1} + A_{12}\cdot 0 = I_2$；右下块 $A_{22}A_{22}^{-1} = I_2$；右上块 $A_{11}\big(-A_{11}^{-1}A_{22}^{-1}\big) + A_{12}A_{22}^{-1} = -A_{22}^{-1} + A_{22}^{-1} = 0$；左下块 $0\cdot A_{11}^{-1} + A_{22}\cdot 0 = 0$。四块都对，故 $AA^{-1} = I_4$。 □

**思路：** 左下块是零矩阵，所以 $A$ 是分块上三角，命题 1.3 直接把逆写出来：只需要两个 $2\times 2$ 的逆和两次 $2\times 2$ 的乘法。看到一整块零就先分块，把 $4\times 4$ 的问题换成三个 $2\times 2$ 的问题，比对这个矩阵直接行化简省一半工作量。

## 2 逆矩阵的计算

第 4 讲已经知道 $n\times n$ 矩阵可逆当且仅当它行等价于 $I_n$。那条定理只回答「可不可逆」，本讲第三节把它的证明拆开，看它同时给出了一个**算法**：把 $I_n$ 接在 $A$ 的右边，对整块做行化简，左边的 $A$ 化成 $I_n$ 时，右边的 $I_n$ 就变成了 $A^{-1}$。

**定义 2.1** (增广矩阵；Friedberg §3.2, p. 161)**.** 设 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵、$B$ 是 $m\times p$ 矩阵。把 $B$ 接在 $A$ 的右边所得的 $m\times(n+p)$ 矩阵记作 $(A\,|\,B)$，称为 $A$ 与 $B$ 的**增广矩阵** (*augmented matrix*)：它的前 $n$ 列是 $A$ 的列，后 $p$ 列是 $B$ 的列。

**定理 2.1** (用行化简求逆；Friedberg §3.2, p. 161–162)**.** 设 $A$ 是 $n\times n$ 矩阵。

(1) 若 $A$ 可逆，则用初等行变换可以把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 反过来，若某一串初等行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,B)$，则 $A$ 可逆且 $B=A^{-1}$。

*证明.* (1) 由第 5 讲笔记命题 3.8（Friedberg 推论 3, p. 159），可逆矩阵是初等矩阵之积，设 $A^{-1}=E_p\cdots E_1$。左乘初等矩阵就是做一次初等行变换，于是

$$E_p\cdots E_1(A\,|\,I_n)=(A^{-1}A\,|\,A^{-1}I_n)=(I_n\,|\,A^{-1}),$$

即这串行变换把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,A^{-1})$。

(2) 设这串行变换对应的初等矩阵是 $E_1,\dots,E_p$，记 $M=E_p\cdots E_1$，则 $M(A\,|\,I_n)=(MA\,|\,M)=(I_n\,|\,B)$，比较两块得 $MA=I_n$ 与 $M=B$。由「方阵一侧可逆即两侧可逆」（第 4 讲笔记定理 3.7）知 $A$ 可逆且 $M=A^{-1}$，故 $B=A^{-1}$。 □

**注 2.1** (化不成 $(I_n\,|\,B)$ 时的样子；Friedberg §3.2, p. 162)**.** 若 $A$ 不可逆，那么任何把 $(A\,|\,I_n)$ 化成 $(I_n\,|\,B)$ 的尝试都必然失败：初等行变换不改变秩（第 5 讲笔记定理 3.4），而 $\operatorname{rank}(A)<n$，所以左边的 $A$ 至多化出 $n-1$ 个主元，左边一定出现某一行的前 $n$ 个元素全为零。看到这种行就不必再算下去，$A$ 不可逆。

**例题 2.1** (用行化简求逆；Friedberg 例 5, §3.2, p. 162–163)**.** 判断

$$A=\begin{bmatrix}0&2&4\\2&4&2\\3&3&1\end{bmatrix}$$

是否可逆；若可逆，求 $A^{-1}$。

*解.*

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}0&2&4&1&0&0\\2&4&2&0&1&0\\3&3&1&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}2&4&2&0&1&0\\0&2&4&1&0&0\\3&3&1&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&0&\frac12&0\\0&2&4&1&0&0\\0&-3&-2&0&-\frac32&1\end{array}\right]$$

（先交换第 1、2 行；再把第 1 行乘 $\frac12$；最后把第 3 行减去第 1 行的 3 倍。）接着

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&1&0&\frac12&0\\0&1&2&\frac12&0&0\\0&-3&-2&0&-\frac32&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&-3&-1&\frac12&0\\0&1&2&\frac12&0&0\\0&0&4&\frac32&-\frac32&1\end{array}\right]$$

（第 2 行乘 $\frac{1}{2}$；第 1 行减去第 2 行的 2 倍；第 3 行加上第 2 行的 3 倍。）最后

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{8} & -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \end{array}\right]$$

（第 3 行乘 $\frac{1}{4}$；第 1 行加上第 3 行的 3 倍；第 2 行减去第 3 行的 2 倍。）左边已经是 $I_3$，故 $A$ 可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

核对：$A$ 的第一行与 $A^{-1}$ 的第一列相乘得 $\big(0\cdot 1 + 2\cdot(-2) + 4\cdot 3\big)/8 = 8/8 = 1$，第一行与第二列相乘得 $\big(0\cdot(-5) + 2\cdot 6 + 4\cdot(-3)\big)/8 = 0/8 = 0$。 □

**思路：**把 $I_3$ 接在右边，只对左边做行化简，右边跟着一起变。第一个元素是 0，先交换第 1、2 行；之后每消一列，就把主元化成 1、把该列其余元素消成 0。左边化成 $I_3$ 时右边就是 $A^{-1}$；若左边出现一整行为零，则 $A$ 不可逆。

## 3 线性方程组的解集

上一节回答的是「$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 什么时候只有一个解」，用的是那个 $n \times n$ 的逆。把同样的问题放宽到一般的 $m \times n$，要先看清解集本身长什么样。本节的结论可以合成一句：**齐次方程组的解集就是 $L_A$ 的核，非齐次方程组的解集是这个核平移一个特解**。Lay 在 §1.5 里用自由变量描述过同一件事，这里把那个描述换成子空间的语言。

**定义 3.1** (齐次与非齐次方程组；Friedberg §3.3, p. 171)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$、$\boldsymbol{b} \in \mathbb{F}^m$。方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ 时称为**齐次的** (*homogeneous*)，在 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$ 时称为**非齐次的** (*nonhomogeneous*)。$A$ 定义左乘变换 $L_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$，$L_A(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$，于是

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \iff L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}, \qquad A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \iff L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}.$$

齐次方程组至少有一个解 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$。记 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解集为 $K$，对应齐次方程组的解集为 $K_H$。

**定理 3.1** (齐次解集就是核；Friedberg 定理 3.8, §3.3, p. 171)**.** 设 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 是 $m$ 个方程 $n$ 个未知量的齐次方程组，$K$ 是它的解集。则

$$K = \mathcal{N}(L_A),$$

因此 $K$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间，并且

$$\dim K = n - \operatorname{rank}(A).$$

*证明.* $\boldsymbol{x} \in K$ 当且仅当 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$，即 $L_A(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{x} \in \mathcal{N}(L_A)$；而矩阵变换的核就是 $A$ 的零空间（第 3 讲笔记命题 2.2），核是子空间（第 3 讲笔记定理 2.1）。维数由维数定理（第 3 讲笔记定理 2.4）与 $\operatorname{rank}(A) = \dim \mathcal{R}(L_A)$ 得到。 □

**命题 3.2** (方程个数少于未知量时必有非零解；Friedberg §3.3, p. 171 的推论)**.** 设 $A$ 是 $m \times n$ 矩阵。若 $m < n$，则齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解。

证明. $\operatorname{rank}(A) \le m$，故由定理 3.1 $\dim K = n - \operatorname{rank}(A) \ge n - m > 0$，于是 $K \neq \{\boldsymbol{0}\}$。 □

**定理 3.3** (非齐次解集是核的平移；Friedberg 定理 3.9, §3.3, p. 172)**.** 设 $K$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的解集，$K_H$ 是对应齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解集，$\boldsymbol{s}$ 是 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的任一解。则

$$K = \{\boldsymbol{s}\} + K_H = \{\boldsymbol{s} + \boldsymbol{k} : \boldsymbol{k} \in K_H\}.$$

证明. 先证 $K \subseteq \{\boldsymbol{s}\} + K_H$。取 $\boldsymbol{w} \in K$，则 $A\boldsymbol{w} = \boldsymbol{b} = A\boldsymbol{s}$，于是 $A(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{s}) = \boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{s} \in K_H$；令 $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{s}$ 即得 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{k}$。再证反方向：若 $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{s} + \boldsymbol{k}$ 而 $\boldsymbol{k} \in K_H$，则 $A\boldsymbol{w} = A\boldsymbol{s} + A\boldsymbol{k} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w} \in K$。 □

**注 3.1** (解集的这两句话怎么用)**.** 定理 3.1 说齐次解集是一块**过原点的**子空间，定理 3.3 说非齐次解集是把这块子空间**平移**到某个特解上。所以非齐次方程组「解有多少」完全由 $K_H$ 决定：$K_H = \{\boldsymbol{0}\}$ 时解唯一，$K_H$ 有非零向量时解的个数与 $\mathbb{F}$ 一样多。

$A$ 是 $n \times n$ 方阵时，$K_H = \{\boldsymbol{0}\}$ 就是 $A$ 可逆；这时解集只含一点 $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$，正是第 4 讲笔记定理 3.2。反过来也成立：若 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 对每个 $\boldsymbol{b}$ 都恰好有一个解，则 $A$ 可逆（Friedberg 定理 3.10, §3.3, p. 174）。

**例题 3.1** (用上一节的逆解方程组；Friedberg 例 4, §3.3, p. 174)**.** 解方程组

$$2x_2 + 4x_3 = 2, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3, \qquad 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 1,$$

它的系数矩阵就是例题 2.1 里求过逆的那个 $A$。

解. 把方程组写成 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，其中 $\boldsymbol{b} = (2, 3, 1)^{\top}$，而

$$A^{-1} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1 & -5 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \\ 3 & -3 & 2 \end{bmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} 1\cdot 2 - 5\cdot 3 + 6\cdot 1 \\ -2\cdot 2 + 6\cdot 3 - 4\cdot 1 \\ 3\cdot 2 - 3\cdot 3 + 2\cdot 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{8}\begin{bmatrix} -7 \\ 10 \\ -1 \end{bmatrix} = \left(-\tfrac{7}{8},\ \tfrac{5}{4},\ -\tfrac{1}{8}\right)^{\top}.$$

核对：$A\boldsymbol{x}$ 的三个分量分别是 $2\cdot\frac{5}{4} + 4\cdot\left(-\frac{1}{8}\right) = 2$、$2\cdot\left(-\frac{7}{8}\right) + 4\cdot\frac{5}{4} + 2\cdot\left(-\frac{1}{8}\right) = 3$、$3\cdot\left(-\frac{7}{8}\right) + 3\cdot\frac{5}{4} + \left(-\frac{1}{8}\right) = 1$，与右端项一致。 □

**思路：**先看系数矩阵。它的行列式不为零、上一节已经算出 $A^{-1}$，所以由第 4 讲笔记定理 3.2，方程组有唯一解 $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$，把逆乘到右端项上即可，不必再做一次行化简。这也正是定理 3.3 里 $K_H = \{\boldsymbol{0}\}$ 的情形。

前面几个定理把解集写成了 $\{\boldsymbol{s}\}+K_H$，但没说 $\boldsymbol{s}$ 与 $K_H$ 的基从哪里来。下面补上这个过程：把增广矩阵化成**简化阶梯形**，主元所在的列对应基本变量，其余列对应自由变量；自由变量全取 0 得特解，逐个取 1 得 $K_H$ 的一组基。这样求出的向量个数正好是 $n-r$，与维数定理相符。

**定义 3.2** (简化阶梯形; Friedberg §3.4, p. 185)**.** 一个矩阵称为处于**简化阶梯形** (*reduced row echelon form*)，若下列三条成立：

(a) 含非零元的行都排在全是零的行之前；
(b) 每行第一个非零元是该列唯一的非零元；
(c) 每行第一个非零元等于 1，且所在列比上一行第一个非零元所在的列更靠右。

**定理 3.4** (左乘可逆矩阵不改变解集；Friedberg 定理 3.13, §3.4, p. 182)**.** 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是 $m$ 个方程 $n$ 个未知量的方程组，$C$ 是 $m\times m$ 可逆矩阵。则 $CA\boldsymbol{x}=C\boldsymbol{b}$ 与 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 同解。

证明. 设 $K$ 与 $K'$ 分别是两者的解集。若 $\boldsymbol{w}\in K$，则 $A\boldsymbol{w}=\boldsymbol{b}$，两边左乘 $C$ 得 $CA\boldsymbol{w}=C\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w}\in K'$。反之若 $\boldsymbol{w}\in K'$，则 $CA\boldsymbol{w}=C\boldsymbol{b}$，两边左乘 $C^{-1}$ 得 $A\boldsymbol{w}=C^{-1}C\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$，故 $\boldsymbol{w}\in K$。 □

**命题 3.5** (初等行变换不改变解集；Friedberg §3.4, p. 182 的推论)**.** 若 $(\,A'\mid\boldsymbol{b}'\,)$ 由 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$ 经有限次初等行变换得到，则 $A'\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}'$ 与 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 同解。

证明. 每次初等行变换都是左乘一个初等矩阵（第 5 讲笔记定理 3.1），而初等矩阵可逆（第 5 讲笔记定理 3.2），故每做一步，解集由定理 3.4 保持不变；有限步合起来仍然不变。 □

**算法 3.1** (从简化阶梯形读解集)**.**
输入：已化成简化阶梯形的增广矩阵 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$。
输出：方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解集。

1. 记下主元列 $j_1<\cdots<j_r$ 与自由列 $f_1<\cdots<f_{n-r}$；把第 $i$ 个非零行写成 $x_{j_i}+c_{i1}x_{f_1}+\cdots+c_{i,n-r}x_{f_{n-r}}=\beta_i$，其中 $\beta_i$ 是增广列上的数；
2. 令自由变量 $x_{f_k}=t_k$，逐行解出基本变量 $x_{j_i}=\beta_i-c_{i1}t_1-\cdots-c_{i,n-r}t_{n-r}$；
3. 令所有 $t_k=0$，得特解 $\boldsymbol{s}_0$：主元位置填 $\beta_i$，自由位置填 0；
4. 对每个 $k=1,\dots,n-r$，令 $t_k=1$、其余参数为 0，得向量 $\boldsymbol{u}_k$：它的第 $f_k$ 个分量是 1，其余自由分量是 0，第 $j_i$ 个分量是 $-c_{ik}$（$c_{ik}$ 是第 $i$ 个非零行在第 $f_k$ 列上的数）；
5. 输出解集 $\boldsymbol{s}_0+\operatorname{Span}\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$，其中 $\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$ 是 $K_H$ 的一组基。

**定理 3.6** (从简化阶梯形读解集；Friedberg 定理 3.15, §3.4, p. 189–190)**.** 设 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是有 $r$ 个非零方程的 $n$ 元方程组，$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A\,|\,\boldsymbol{b})$，且 $(\,A\mid\boldsymbol{b}\,)$ 已处于简化阶梯形。则

(a) $\operatorname{rank}(A)=r$；
(b) 若按算法 3.1 得到的通解写成 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_0+t_1\boldsymbol{u}_1+\cdots+t_{n-r}\boldsymbol{u}_{n-r}$，则 $\{\boldsymbol{u}_1,\dots,\boldsymbol{u}_{n-r}\}$ 是 $K_H$ 的一组基，而 $\boldsymbol{s}_0$ 是原方程组的一个解。

证明. (a) 简化阶梯形的非零行恰有 $r$ 行，且按定义它们线性无关，故 $\operatorname{rank}(A\,|\,\boldsymbol{b})=r$，于是 $\operatorname{rank}(A)=r$。

(b) 令 $t_1=\cdots=t_{n-r}=0$，得 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_0$，故 $\boldsymbol{s}_0$ 是原方程组的解。由定理 3.3，$K=\{\boldsymbol{s}_0\}+K_H$，于

是 $K_H = \{-\boldsymbol{s}_0\} + K = \mathrm{Span}\{\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_{n-r}\}$。又 $\dim K_H = n - \mathrm{rank}(A) = n - r$（定理 3.1），而这个张成集只有 $n-r$ 个向量，故它是 $K_H$ 的一组基。 □

**例题 3.2** (从简化阶梯形读出通解；2026 年 10 月 30 日课堂例题). 某方程组的增广矩阵已经化成简化阶梯形

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & 0 & -24 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

写出它的通解，并给出对应齐次方程组解集 $K_H$ 的一组基。

*解.* 主元落在第 $1, 2, 5$ 列，所以 $x_1, x_2, x_5$ 是**基本变量** (*basic variables*)，$x_3, x_4$ 是**自由变量** (*free variables*)；非零行有 3 行，故 $r = 3$，自由变量有 $n - r = 2$ 个。

把每个基本变量用它所在行的方程解出来：

$$x_1 = -24 + 2x_3 - 3x_4, \qquad x_2 = -7 + 2x_3 - 2x_4, \qquad x_5 = 4.$$

把 $x_3, x_4$ 当作参数 $t_1, t_2$，通解就是

$$\boldsymbol{s} = \begin{bmatrix} -24 \\ -7 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} + t_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \boldsymbol{s}_0 + t_1\boldsymbol{u}_1 + t_2\boldsymbol{u}_2.$$

其中 $\boldsymbol{s}_0$ 是 $t_1 = t_2 = 0$ 时的特解，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 是齐次方程组的两个解。核对：$A\boldsymbol{u}_1$ 与 $A\boldsymbol{u}_2$ 的每一行都是「非零元乘该分量再相加」，第一行给 $2 - 2 = 0$、第二行给 $2 - 2 = 0$、第三行给 $0$，故两者都在 $K_H$ 里；$A\boldsymbol{s}_0$ 的三行分别是 $-24$、$-7$、$4$，与增广列一致。

$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2$ 线性无关：它们的第 $3, 4$ 分量分别是 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$，若 $c_1\boldsymbol{u}_1 + c_2\boldsymbol{u}_2 = \boldsymbol{0}$，看这两个分量即得 $c_1 = c_2 = 0$。又 $\dim K_H = n - r = 2$，故 $\{\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2\}$ 是 $K_H$ 的一组基，于是一切解可以写成

$$K = \{\boldsymbol{s}_0\} + \mathrm{Span}(\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2) = \{\boldsymbol{s}_0\} + K_H,$$

这正是定理 3.3 的具体形状。 □

**思路：**看到简化阶梯形，先数主元定出基本变量，剩下的列就是自由变量；把自由变量当参数，每一行只解出一个基本变量。特解让参数全取零，基向量让参数逐个取一、其余取零——这样得到的 $n - r$ 个向量，第 $3, 4$ 分量天然是标准基，线性无关，而 $K_H$ 的维数正好是 $n - r$，所以不必再验证它们张成。

## 4 完整例题

**例题 4.1** (求逆、解方程与读解集一次走完；本例为配合本讲自编；方法见 Friedberg §3.2, p. 161–163 与 §3.3–§3.4). 设

$$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{b}=(1,3,3)^{\top},\qquad \boldsymbol{b}'=(1,1,1)^{\top}.$$

（1）用 $[\,A\mid I_3\,]$ 行化简求 $A^{-1}$；（2）用 $A^{-1}$ 解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$；（3）写出 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解集，并说明它的维数为什么等于 $3-\operatorname{rank}(A)$；（4）用 $A^{-1}$ 解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}'$。

*解.*（1）把 $A$ 与 $I_3$ 并排，只对左边做行化简：

$$[\,A\mid I_3\,]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\0&1&2&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&-1&1&0\\0&1&2&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&-1&1&0\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&0&-2&2&-1\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&3&-2&1\\0&1&0&-2&2&-1\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right],$$

左边已经是 $I_3$，所以

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}3&-2&1\\-2&2&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}.$$

（2）$\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}=(3-6+3,\,-2+6-3,\,1-3+3)^{\top}=(0,1,1)^{\top}$。

（3）$A$ 可逆，所以 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，$K_H=\{\boldsymbol{0}\}$，维数为 0；另一方面 $[\,A\mid I_3\,]$ 化出了三个主元，$\operatorname{rank}(A)=3$，维数定理给出 $3-\operatorname{rank}(A)=0$，两者一致。

（4）$\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}'=(3-2+1,\,-2+2-1,\,1-1+1)^{\top}=(2,-1,1)^{\top}$。 □

**思路：**求逆这一步顺手把 $A$ 化成了 $I_3$，主元个数、可逆性与零空间的维数都在这一步定下来；之后每换一个右端项只要乘一次 $A^{-1}$，不必再消元。求逆与解方程用的是同一次行化简。

## 5 作业补充：Homework 6 用到、本讲未讲的概念

**注 5.1** (这几条的来源). 下面几项不在本讲主线里，Homework 6 却用到了：

- **零化子 $S^0$**：作业卷 Definition 1；Friedberg §2.6 的练习 13–17 的引言（印刷页 126）。
- **典范映射 $\psi$**：作业卷 Definition 1 的后半，就是第 5 讲笔记定理 2.4 里的 $\psi$，即 $\psi(\boldsymbol{x})(f)=f(\boldsymbol{x})$。
- **转置的转置 $(T^{\top})^{\top}$**：作业卷 Problem 1(f)；把第 5 讲笔记定理 2.2 的转置用两次即可。
- **子集的和 $W_1+W_2$**：作业卷 Problem 11(a)；定义在 Friedberg §1.3 习题（印刷页 22）。

**定义 5.1** (零化子；作业卷 Definition 1；Friedberg §2.6 练习 13–17 的引言, p. 126). 设 $V$ 是有限维向量空间，$S\subseteq V$。称

$$S^0=\{\,f\in V^{*}:\ f(\boldsymbol{x})=0\ \text{对一切}\ \boldsymbol{x}\in S\,\}$$

为 $S$ 的**零化子** (*annihilator*)。$W$ 是 $V$ 的子空间时，$W^0$ 就是 $W$ 的零化子。

## 6 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 说出分块矩阵、子块、相容分块的定义，并按分块写出 $(AB)_{ij}=\sum_l A_{il}B_{lj}$；
2. 用列行展开把 $AB$ 写成 $n$ 个外积之和，并说明为什么它的 $(i,j)$ 元就是 $\sum_k a_{ik}b_{kj}$；
3. 默写分块上三角矩阵可逆的充要条件与逆的公式，并指出「$A$ 可逆推出对角块可逆」那一步用到了哪条定理；
4. 用 $(A\,|\,I)\to(I\,|\,A^{-1})$ 求一个 $3\times 3$ 矩阵的逆，并说出失败时左边一定出现什么；
5. 说出齐次与非齐次方程组的区别，并写出齐次解集就是 $\mathcal{N}(L_A)$、维数为 $n-\operatorname{rank}(A)$；
6. 由「特解加齐次解集」写出非齐次方程组的解集，并判断它什么时候只有一个点；
7. 把增广矩阵化成简化阶梯形后，读出基本变量与自由变量，写出特解与 $K_H$ 的一组基，并说明这 $n-r$ 个向量为什么一定线性无关。

**练习（印刷页）.** Lay：§2.4 p. 121–122（练习 1–16：分块运算、分块对角矩阵与 Schur 补）、§2.2 p. 109（练习 1–4 与 29–34：求逆算法）、§2.3 p. 115（练习 1–10：判断可逆）、§1.5 p. 47（练习 1–16：齐次与非齐次方程组的解集）、§1.2 p. 21（练习 1–14：阶梯形与简化阶梯形）；Friedberg：§3.2 p. 165（练习 1–15：秩、逆与增广矩阵的运算）、§3.3 p. 179（练习 1–11：齐次解集与特解）、§3.4 p. 194（练习 1–10：简化阶梯形与通解）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。分块乘法怎么算、求逆时行化简怎么走，看 Lay（§2.4、§2.2）；$(A\,|\,I)$ 这个算法为什么合法、行变换为什么不改变解集，看 Friedberg（§3.2、§3.4）。
- 本讲的核心链条：分块 $\to$ 分块乘法与列行展开 $\to$ 分块上三角的逆 $\to$ 用 $(A\,|\,I)$ 求逆 $\to$ 解集的结构（特解加核）$\to$ 从简化阶梯形读解集。
- 最该记住的一条是：求逆 $[\,A\mid I\,]\to[\,I\mid A^{-1}\,]$ 与解方程是同一次行化简的两种读法，一个把右边读成 $I$，一个把右边读成右端项；而分块矩阵那一节给的是同一件事的另一种省钱办法，把矩阵切成块，让乘法与求逆在更小的矩阵上做。